9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究及应用

项目结题报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 22 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究 1

第二章 井筒内颗粒运移实验 2

第三章 深度清洁工具设计 3

3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计 3
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计 3
3.3 大容量强磁吸附工具设计 3
3.3.1 大容量强磁吸附工具结构及工作原理 3
3.3.2 强磁工具结构设计 3
3.3.2.1 与国外同类强磁工具的对比分析 5
3.3.3 强磁工具结构设计计算与校核 8
3.3.3.1 吸附容量计算 11
3.3.3.2 防退扣部分抗扭计算 13
3.3.4 永磁材料选型 14
3.3.5 井筒清洁工具中磁铁布置研究 15
3.3.5.1 强磁工具吸附力理论模型 16
3.3.5.2 上部结构磁铁仿真模拟 17
3.3.5.3 下部结构仿真模拟 20
3.3.6 两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响 21
3.3.7 强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响 24
3.3.8 永磁材料的退磁影响因素 25
3.3.8.1 强磁工具操作方式 26
3.3.8.2 强磁工具维护与保养 26
3.3.8.3 强磁工具检验与测试 27
3.3.9 强磁工具适用井况、管柱组合与施工工艺 27
3.3.9.1 强磁工具适用井况 27
3.3.9.2 强磁工具管柱组合 28
3.3.9.3 强磁工具施工工艺步骤 28
3.3.10 磁铁性能评价 28
3.4 多功能过滤工具设计 32
3.5 可变径刮管工具设计 32

参考文献 33

附件 1 35

A.1 服务范围 35

A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 35
A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 35
A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 35
A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 35
A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 35
A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 35
A.2 技术要求 36
A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 36
A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 36
A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 36
A.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 37
A.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 37
A.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 37
A.2.7 乙方向甲方提交成果 37
A.2.8 知识产权保护 37

第 1 章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第 2 章　井筒内颗粒运移实验

第 3 章　深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。与现有的工具相比，其功能更加丰富，施工效率更高，且具有更强的适应性和可操作性，能够满足不同井况下的深度清洁需求。

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计[1]

3.2　“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.3　大容量强磁吸附工具设计

3.3.1　大容量强磁吸附工具结构及工作原理

大容量强磁吸附工具[2]用于打捞石油、地质钻、修套管清洁作业过程中产生的不能被循环液返出的磁性碎物，通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，实现井筒净化效果。针对不同尺寸磁性碎物，磁铁套筒有两种吸附模式，一种是沿侧面沟槽方向吸附，另一种是沿圆周方向吸附，两种强磁均具有保护层，可单独更换强磁块，且强磁块固定未采用螺钉连接，方便装卸且结构稳定。针对套管中磁性碎物的含量，可以预先装配不同数量的磁铁套筒，以匹配强磁吸附工具容量和磁性碎物量。该工具具有结构可靠、操作方便、多方向，多尺寸吸附、碎屑吸附量大和可调节等优点。

强磁工具主要由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环、下接头等零件组成。通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，从井下回收不能被循环液返出的磁性碎物，从而实现井筒净化效果。

3.3.2　强磁工具结构设计

强磁工具采用长轴式结构，沿轴向由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环和下接头依次连接而成，如图3.1a所示。工具中心设有贯通的循环水眼，水眼直径分别为 40、57.15 和 76.2mm，保证工具在下放、循环和起出过

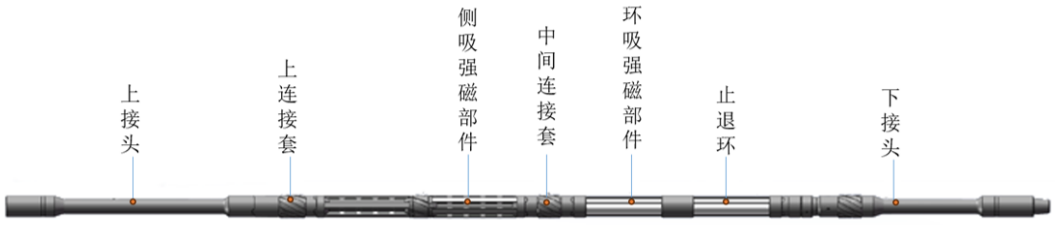
[1]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

[2]下文简称“强磁工具”

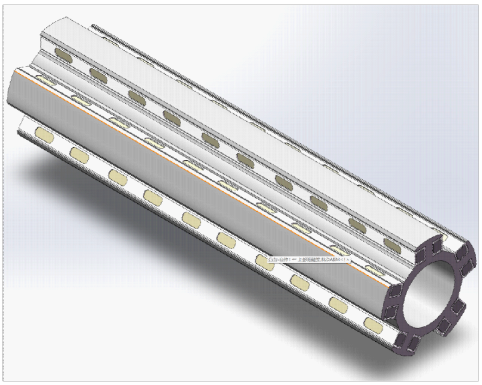
表 3.1: 强磁工具技术参数

规格	接头外径 (mm)	扶正外径 (mm)	本体外径 (mm)	适用套管磅级 (lb/ft)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头螺纹 (API)	抗拉强度 (T)	抗扭强度 (kN·m)
7”	127	141.5	139.7	9.5-40.5	40	6500	NC38	180	21
9-5/8”	165	185.93	184.15	ALL	57.15	6500	NC50	350	30
13-3/8”	196	236.73	234.95	ALL	76.2	6500	6 5/8 REG	500	60

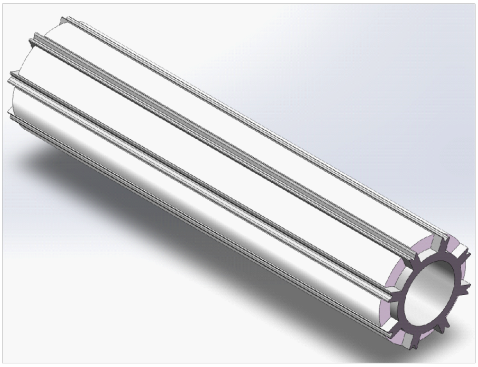
程中不影响井筒正常循环；工具外圆设有扶正结构，扶正外径分别为 141.5、185.93 和 236.73mm，使强磁部件在套管内保持居中，避免强磁部件与套管内壁直接碰撞。工具总长为 6500mm，上、下接头螺纹分别为 NC38、NC50 和 6 5/8 REG，依次适用于 7”、9-5/8”和 13-3/8”套管，相应形成 DQC700000A、DQC962500A 和 DQC133800A 三个型号。



(a) 工具总体结构



(b) 侧吸强磁局部结构



(c) 环吸强磁局部结构

图 3.1: 大容量强磁工具含磁结构示意图

侧吸强磁部件（对应工具侧吸强磁结构）用于吸附小尺度磁性碎屑，主要由带窗强磁保护管、导磁骨架和永磁块组成，其局部结构见图3.1(b)。永磁块安装于保护管内部，保护管沿周向开窗，使永磁体表面能够与井筒内的磁性碎屑直接接触，增大有效吸附面积；骨架沿轴向加工出吸附沟槽，碎屑主要积存于相邻吸附单元之间的沟槽中，每个吸附单元包含两组永磁块。工具上端设有两个强磁架，两者结构相同，单个强磁架上沿轴

向布置 5 条吸附沟槽。

环吸强磁部件（对应工具环吸强磁结构）用于吸附大尺度磁性碎屑，其局部结构见图3.1(c)。永磁块沿骨架圆周方向均匀布置，其外圆面面积大，使大尺寸铁屑能够直接吸附于永磁体表面。工具下端同样设有两个强磁架，两者结构相同。

两种强磁部件均设有保护层：侧吸强磁的永磁块安装于带窗的不锈钢保护管内，环吸强磁的永磁块安装于开放式骨架内，保护层可将运输、装配与下井过程中产生的机械冲击以及井筒内的腐蚀性介质与磁材本体隔离开来，磁块在制造时表面还采用镀镍处理。永磁块的固定不采用螺钉连接，各永磁块均可单独拆卸、更换，既便于工具的装配与现场维护，也避免了井下振动引起螺钉松脱的问题。

工具各功能单元之间通过螺纹与芯轴连接。为防止扭矩与振动作用下螺纹退扣，连接部位设有止退环，并由下接头端面键承担主要防退扣扭矩，下接头端面上设有 6 个端面键，各危险截面的螺纹剪切、抗拉、抗扭及防退扣强度校核见3.3.3节。

针对套管中磁性碎物的含量，可通过预先装配不同数量的磁铁套筒匹配工具的吸附容量与碎屑量，从而实现吸附容量的调节。以 7”、17lb/ft 套管（壁厚 5.87mm、内径 166.06mm）为例，单根工具的吸附容量为 28.26L，两根工具组合后的吸附容量为 56.52L，可满足吸附容量不小于 50L 的设计要求，具体计算见3.3.3节。

强磁工具的主要受力件为芯轴，其材料为 4330V-155KSI，最小屈服强度为 930MPa；强磁骨架选用 4145 钢，永磁体保护套选用 304 不锈钢，永磁体选用耐温性与抗退磁能力更好的钐钴（SmCo5）材料。骨架作为工具磁路的一部分，宜选用导磁效果好、可磁化程度高的金属材料，以起到聚集磁感线、增大磁通的作用；永磁体的充磁方式及其对工具表面磁场分布的影响见后文磁铁布置研究。

强磁工具的主要结构参数汇总于表3.2中。由上述结构设计可知，强磁工具通过侧吸强磁部件与环吸强磁部件的组合，实现了沿沟槽方向和沿圆周方向的多方向、多尺寸磁性碎屑吸附；永磁块可单独更换、装配数量可根据碎物含量调节，工具具有结构可靠、装卸方便、吸附容量大且可调节等优点。

3.3.2.1　与国外同类强磁工具的对比分析

目前国外具有代表性的井筒磁性碎屑打捞工具为 Schlumberger / M-I SWACO 公司的 MAGNOGARD 裸眼强磁工具。该工具安装于钻头上方，主要用于裸眼钻井期间吸附井筒内的铁磁性碎屑，以延长钻头寿命、降低下部钻具组合的损伤，并使下入完井管柱前的裸眼井段不含钢质碎屑；据其公开产品样本，该工具额定耐温 204 °C，采用整体式高强度芯轴、无内部连接，外圆为流线型设计，可在裸眼井段中旋转与往复运动而不损伤工具与地层，本体设有耐磨磨光的碳化钨区域，磁体沿圆周方向布置，并设大容量收集槽，使吸附的铁屑在起出地面之前保持在槽内而不落回井筒。两者同属井筒磁性碎屑的井下打捞工具，但本工具面向完井、修井以及磨铣、射孔后的套管内井筒清洁作业，主要技术特点对比见表 3.3[3]。

与上述参照工具相比，本工具的设计优势主要体现在以下几个方面。

[3]表中 MAGNOGARD 工具的相关数据引自其公开产品样本，仅用于技术特点的对比说明。

表 3.2: 强磁工具主要结构参数

构件	结构参数	符号	数值
强磁部件	强磁架数量	—	4 个（上端 2 个、下端 2 个，同端两强磁架结构相同）
侧吸强磁部件	沟槽数量（单个强磁架）	—	5 条
	沟槽截面面积	s	603 mm^2
	吸附沟槽长度	h	500 mm
	环空面积	s_1	7340 mm^2
	环空长度	h_1	1438 mm
环吸强磁部件	环空面积	s_2	10343 mm^2
	环空长度	h_2	1420 mm
下接头	端面键	—	6 个（材料 4145H，$b = 19$ mm，$h = 11.75$ mm）



图 3.2: MAGNOGARD 裸眼强磁工具外形（图片来源：公开产品样本）

（1）吸附单元分区布置，不同尺度碎屑兼收。本工具上部侧吸部件沿侧面沟槽定向吸附，适用于吸附毫米级铁质颗粒；下部环吸部件为开放式结构，环空面积 10343 mm^2、环空长度 1420 mm，适用于吸附尺度较大的铁质碎屑。两类吸附单元沿轴向分区布置，可在同一趟钻内完成不同尺度磁性碎屑的收集；与仅沿圆周方向布置磁体的结构形式相比，其吸附方向与适用碎屑尺度更为明确。

（2）吸附能力以可检验的量化指标控制。本工具的吸附能力以吸附力与磁铁表面磁感应强度两项指标控制，要求对 45 钢铁屑的吸附力 ≥ 8 kg/cm^2，对应磁铁表面磁感应强度 ≥ 1.42 T，两项指标均可在出厂前逐支检验；吸附容量则按强磁架零件图及总装图实测的结构参数计算，7”规格单根工具为 28.26 L、两根工具串接为 56.52 L，大于合同规定的 50 L。参照工具的样本资料仅以“大容量收集槽”作定性描述，未给出可供检验的吸附能力指标。

（3）磁块免螺钉固定，杜绝磁块遗留井内。本工具的强磁块采用免螺钉安装结构，装配后由磁铁保护管与卡环定位，定位可靠且便于单块拆装，可根据套管内径与碎屑情况调整装配数量；由于井下不存在螺钉松脱的环节，避免了磁块脱落遗留井内的风险。参照工具样本未说明其磁块的固定与更换方式。

表 3.3: 本强磁工具与 MAGNOGARD 裸眼强磁工具的技术特点对比

对比项目	MAGNOGARD 裸眼强磁工具	本大容量强磁吸附工具
适用工况与定位	裸眼钻井期间随钻打捞，安装于钻头上方，用于保护钻头与下部钻具组合	完井、修井及磨铣、射孔后套管内井筒清洁，随工具串下入，打捞不能被循环液返出的磁性碎屑
磁体布置方式	磁体沿圆周方向布置，设大容量收集槽	上部侧吸部件沿侧面沟槽定向吸附，下部环吸部件沿圆周全角度吸附，两个吸附单元沿轴向分区协同
吸附能力指标	样本未给出吸附力与表面磁感应强度的量化指标	吸附力 $\geq 8\,\mathrm{kg/cm^2}$、磁铁表面磁感应强度 $\geq 1.42\,\mathrm{T}$，可逐支检验
吸附容量	样本以“大容量收集槽”定性描述	7”规格单根工具 28.26 L、两根工具串接 56.52 L，按结构参数计算并可验收
磁块固定与更换	样本未说明	磁块免螺钉固定、定位可靠，可单块更换，装配数量可按碎屑含量调整
耐温指标	额定 204 °C	按合同 $\geq 150\,^\circ\mathrm{C}$ 设计，选用烧结钐钴 SmCo5，最高工作温度 250 ～ 350 °C，150 °C 保温 2 h 后不可逆磁通损失 $< 5\%$
结构形式与流道	整体式高强度芯轴，无内部连接，流线型外圆，本体设耐磨碳化钨区域	长轴式结构，中心为贯通水眼（ϕ40、ϕ57.15、ϕ76.2 mm），外圆设扶正结构（扶正外径 141.5、185.93、236.73 mm）
强度设计校核	样本未给出	芯轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹牙剪切 2951.7 kN，内、外螺纹根部许用拉力 1627.42、2462.93 kN，许用扭矩 35.98、86.29 kN · m，下接头端面键按 6 键同时受剪计算的许用防退扣扭矩 35.7 kN · m

（4）磁路设计具备完整的选型与仿真依据。本工具依据合同 $\geq 150\,^\circ\mathrm{C}$ 的耐温指标，对比钐钴（SmCo5）与钕铁硼（N45UH）等永磁材料的退磁曲线后确定选用烧结钐钴材料；通过骨架材料的对比仿真确定采用导磁效果好的 4145 钢骨架，相较铝制骨架，永磁体表面磁感应强度由 0.3 ～ 0.7 T 提高至 0.7 ～ 1.5 T、骨架沟槽表面由 0.2 ～ 0.4 T 提高至 1.2 ～ 3.5 T；并基于 ANSYS Maxwell 对上、下部结构的充磁方式与磁场分布进行仿真优化，给出了优选的布置方案。

（5）主要受力件强度校核完整，覆盖螺纹连接与防退扣结构。本工具对芯轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹的牙剪切强度、内螺纹与外螺纹根部拉伸强度、抗扭强度以及下接头端面键的防退扣能力均进行了计算与有限元复核，可满足抗拉 100 T、抗扭 18 kN · m 的设计指标；参照工具样本未给出相应的强度设计数据。

需要说明的是，参照工具样本给出的额定耐温为 204 °C，高于本项目合同规定的 150 °C 耐温指标。本工具按合同指标设计，所选烧结钐钴 SmCo5 的最高工作温度为 250 ～ 350 °C，相对合同指标仍有 100 °C 以上的温度裕量，工具工作温度范围内发生的退磁均可逆，具备向更高温度井况拓展的余量。

3.3.3　强磁工具结构设计计算与校核[4]

大容量强磁工具的主要受力件为芯轴，其连接螺纹为 2.85”-8 Stub ACME。螺纹牙剪切强度计算：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \tag{3.1}$$

$$[\tau] = \frac{\sigma_s}{n} \tag{3.2}$$

式中，$F_{\max}$——工具最大拉力，kN；

$[\tau]$——螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z——螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]，取 $k_z = 0.56$；

d_1——螺纹底径，按图纸 DQC700003A 心轴标注的 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹小径（70.485~70.643 mm），偏安全取小值侧 $d_1 = 70.30$ mm；

b——螺纹牙根宽度，mm；按 ASME B1.8 规定的 ACME 牙型，由螺距 $p = 25.4/8 = 3.175$ mm 与基本牙型高度 $h_0 = p/2 = 1.588$ mm 计算得 $b = 1.833$ mm；

n——安全系数，根据《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]，取 $n = 2.5$；

z——旋合圈数，由图纸螺纹旋合长度除以螺距得到，$z = 35$；

σ_s——材料最小屈服强度，此处取为 930 MPa （材料牌号 4330V-155KSI）（参见按图纸：DQC700003A–心轴 技术要求）。

2.85”-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 70.30 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} \\ &= 2950.16\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.3}$$

于是，螺纹的强度满足设计要求。

大容量强磁工具的主要受力件为芯轴, 危险截面有两处，分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。下面为芯轴抗拉计算。

（1）轴抗拉危险截面 1：2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部

抗拉强度 $F_{\max}$ 为

$$F_{\max} = \left[\pi \cdot (D^2 - d^2)\right] \cdot \sigma_s/(4 \cdot n) \times 10^{-3} \tag{3.4}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN；

D—危险截面外径，此处取为 $D = 70.30$ mm（参见图纸 DQC700003A–心轴 外螺纹

[4]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 >= 100T，抗扭 >= 18kN · m，吸附力 >= 8kg/cm^2，吸附容量 >= 50L

小径（70.485~70.643 mm））；

d—危险截面内径，此处取为 $d = 40$ mm（参见图纸 DQC700003A–心轴 水眼标注）；

σ_s—材料最小屈服强度，此处取为 930 MPa (材料牌号 4330V-155KSI)；

n—安全系数，取 $n = 1.5$。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \left[\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s/(4 \cdot n)\right] \times 10^{-3} \\ &= \left[3.14 \times (70.30^2 - 40^2) \times 930/(4 \times 1.5)\right] \times 10^{-3} \\ &= 1627.42\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.5}$$

于是，外螺纹根部满足设计要求。

（2）芯轴抗拉危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗拉强度计算

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.6}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN；

D—危险截面外径，按图纸 DQC700003A 心轴内螺纹端外圆标注（ϕ100）取 $D = 100$ mm；

d—危险截面内径,取与内螺纹配合的外螺纹小径 $d = 70.30$ mm（图纸 DQC700003A，2.85”-8 Stub ACME 小径 70.485~70.643 mm，偏安全取小值侧）；

σ_s—材料最小屈服强度，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa (4330V-155KSI)；

n—安全系数，取 $n = 1.5$。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.7}$$

$$= \frac{3.14 \times (100^2 - 70.30^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \tag{3.8}$$

$$= 2462.93\text{kN} > 1000\text{kN} \tag{3.9}$$

于是，内螺纹根部强度满足设计要求。

强磁工具在扭矩作用下，芯轴为危险零件, 其危险截面有两处，分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

(1) 芯轴抗扭危险截面 1：为 2.85” -8 Stub ACME 外螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \\ T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\,\text{MPa} = 613.8\,\text{MPa} \end{aligned} \tag{3.10}$$

式中，$T_{\max}$—最大扭矩，kN·m；

D—危险截面外径，按图纸 DQC700003A 心轴标注的外螺纹小径（70.485～70.643 mm）取 $D = 70.30\,\text{mm}$；

d—危险截面内径，按图纸 DQC700003A 心轴水眼标注取 $d = 40\,\text{mm}$；

σ_s—材料屈服应力，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa；

n—许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $n = 0.66$（其理论依据为第四强度理论，纯剪切时 $\tau_s = \sigma_s/\sqrt{3} \approx 0.577\sigma_s$，工程上取 0.66 作为折减系数）；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩：

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \tag{3.11}$$

$$= \frac{613.8 \times 3.14 \times (70.30^4 - 40^4)}{16 \times 70.30} \times 10^{-6} \tag{3.12}$$

$$= 35.98\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.13}$$

于是，心轴外螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

（2）芯轴抗扭危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \tag{3.14}$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \tag{3.15}$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\,\text{MPa} = 613.8\,\text{MPa} \tag{3.16}$$

式中，$T_{\max}$—工具最大扭矩，kN · m；

σ_s—材料屈服应力，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa；

D—危险截面外径，按图纸 DQC700003A 心轴内螺纹端外圆标注取 $D = 100\,\text{mm}$；

d—危险截面内径，取与内螺纹配合的外螺纹小径 $d = 70.30\,\text{mm}$；

n—许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $n = 0.66$；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩：

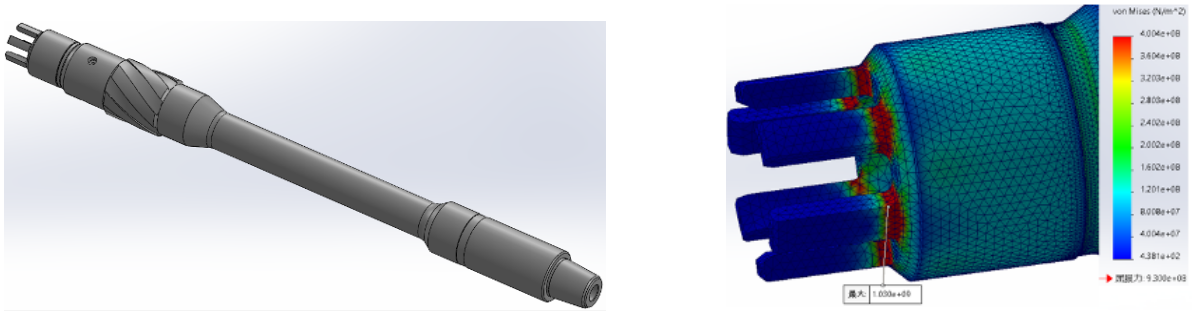
$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \tag{3.17}$$

$$= \frac{613.8 \times 3.14 \times (100^4 - 70.30^4)}{16 \times 100} \times 10^{-6} \tag{3.18}$$

$$= 86.29\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.19}$$

于是，内螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

主要受力件为下接头，采用有限元方法进行计算，计算结果如图3.3所示。危险截面出现在防退扣根部，最大等效应力为 1030MPa，略高于材料屈服强度，该峰值由防退扣根部的几何突变引起，作用范围仅数毫米且受周围弹性材料约束；参照3.3.3节的处理方式，以距根部 4~6 mm 处的等效应力作为评定值，该处应力已降至许用应力以下，故下接头的抗扭强度满足设计要求。



(a) 大容量强磁工具下接头　　(b) 受力件抗扭强度校核

图 3.3: 受力件抗扭强度有限元分析结果

3.3.3.1　吸附容量计算

大容量强磁工具的吸附位置主要为四个强磁架处（图纸 DQC700000A 大容量强磁总装图序号 3—“上部磁铁部件”2 件、序号 5—“下部磁铁部件”2 件），上端两个强磁架相同，下端两个强磁架相同。下面为大容量强磁工具吸附容量计算。

7”线重为 17lb/ft 套管，壁厚为 5.87mm，内径为 166.06mm（数据取自《套管尺寸与重量》标准表，用于核算工具外径与套管内壁之间的环空）。

吸附容量计算 $V_{\max}$ 计算：

$$V_{\max} = (2 \cdot 5 \cdot s \cdot h + s_1 \cdot h_1 + s_2 \cdot h_2) \times 10^{-6} \tag{3.20}$$

式中，$V_{\max}$—最大吸附容量，L；

系数 $2 \cdot 5$—上端 2 个结构相同的强磁架（图纸 DQC700000A 总装图序号 3—“上部磁铁部件”数量 2）、单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽，二者乘积即为参与吸附的沟槽总数；

s—侧吸强磁单条沟槽截面面积，mm^2；按侧吸强磁架零件图纸标注的沟槽截面实测，取 $s = 603\,\mathrm{mm}^2$；

s_1—侧吸强磁环空面积，mm^2；按侧吸强磁架外圆与 7”套管内径构成的环空实测，取 $s_1 = 7340\,\mathrm{mm}^2$；

s_2—环吸强磁环空面积，mm^2；按环吸强磁架外圆与 7”套管内径构成的环空实测，取 $s_2 = 10343\,\mathrm{mm}^2$；

h—侧吸强磁吸附沟槽长度，mm；按侧吸强磁架零件图纸实测，取 $h = 500\,\mathrm{mm}$；

h_1—侧吸强磁环空长度，mm；取 $h_1 = 1438\,\text{mm}$；

h_2—环吸强磁环空长度，mm；取 $h_2 = 1420\,\text{mm}$；

10^{-6}—量纲换算系数，mm^3 换算为 L（$1\,\text{L} = 10^6\,\text{mm}^3$）。

大容量强磁吸附容量：

$$\begin{aligned} V_{\text{max}} &= (2 \times 5 \times 603 \times 500 + 7340 \times 1438 + 10343 \times 1420) \times 10^{-6} \\ &= 28.26(\text{L}) \end{aligned} \tag{3.21}$$

考虑到强磁工具可组合使用，两根工具组合以后容量为 $56.52\,\text{L} > 50\,\text{L}$，满足吸附容量设计要求。

对于 9-5/8”规格的工具，加工了吸附结构，如图3.4所示。9-5/8”规格工具的侧吸容量按下述公式计算。

9-5/8”规格强磁架的吸附沟槽由中央隔台分开的两个磁铁槽组成，上部强磁架零件图纸（图纸 DQC9625-01-2 上部强磁架）对沟槽的标注为：沟槽外缘总宽 5×50、单侧磁铁槽宽 5×17.50、磁铁槽深 5×25（单位均为 mm）。则单条沟槽的吸附截面面积 s' 为：

$$s' = 2 \cdot b' \cdot h'_s = 2 \times 17.50 \times 25 = 875\,\text{mm}^2 \tag{3.22}$$

式中，s'—9-5/8”规格单条沟槽的吸附截面面积，mm^2；即中央隔台两侧两个磁铁槽截面面积之和；

b'—9-5/8”规格单侧磁铁槽宽度，mm；按图纸标注取 $b' = 17.50\,\text{mm}$；

h'_s—9-5/8”规格磁铁槽深度，mm；按图纸标注取 $h'_s = 25\,\text{mm}$。

9-5/8”规格工具上端为 2 个结构相同的强磁架，单个强磁架沿轴向布置 5 条吸附沟槽；沟槽长度与 7”规格取同一量测基准（两规格强磁架的轴向长度均为 530 mm），取 $h' = 500\,\text{mm}$。则 9-5/8”规格工具的侧吸容量 $V'_{\text{侧}}$ 为：

$$\begin{aligned} V'_{\text{侧}} &= 2 \cdot 5 \cdot s' \cdot h' \times 10^{-6} \\ &= 2 \times 5 \times 875 \times 500 \times 10^{-6} \\ &= 4.38(\text{L}) \end{aligned} \tag{3.23}$$

经测试，9-5/8”规格单根工具的总吸附容量为 $V_{\text{max}} = 8\,\text{L}$。



图 3.4: 大容量强磁工具吸附效果实测

3.3.3.2　防退扣部分抗扭计算

大容量强磁工具的防退扣主要薄点为下接头端面键（图纸 DQC700007A 下接头）。下面为下接头端面键抗扭计算。端面键抗扭危险截面：为端面键截面（键的数量为 6，图纸 DQC700007A 下接头端面均布 6 条螺旋槽）。

防退扣抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{T_{\max}}{3 \cdot b \cdot h \cdot d} \times 10^{-6} \tag{3.24}$$

$$T_{\max} = \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \tag{3.25}$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827\,\text{MPa} = 545.82\,\text{MPa} \tag{3.26}$$

式中，$T_{\max}$—最大防退扣扭矩，kN · m；

σ_s—材料屈服应力，MPa；按端面键材料 4145H 的屈服强度取 827 MPa；

d—端面键所在圆的直径，mm；按图纸 DQC700007A 下接头标注取 $d = 73.5$ mm；

b—参与受剪的端面键宽度，mm；按图纸 DQC700007A 下接头端面键截面取 $b = 19$ mm；

h—端面键高度，mm；按图纸 DQC700007A 下接头端面键截面取 $h = 11.75$ mm；

系数 3—按端面键靠侧面受剪、半周 3 个键参与传力的简化模型取值；若按端面键沿整个圆周均布、6 个键同时受剪计算，该系数应取 6；

n—许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $n = 0.66$；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa；

n_1—安全系数，取 $n_1 = 1.5$。

下接头端面键截面防退扣最大扭矩：

$$T_{\max} = \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \tag{3.27}$$

$$= \frac{3 \times 545.82 \times 19 \times 11.75 \times 73.5}{1.5} \times 10^{-6} \tag{3.28}$$

$$= 17.87\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.29}$$

需要说明的是，上述计算值为按半周 3 个端面键受剪、且计入安全系数 $n_1 = 1.5$ 后的**许用**防退扣扭矩。该值略低于合同规定的抗扭 $\geq 18\,\text{kN} \cdot \text{m}$ 设计指标，其原因是端面键为螺纹退扣的**后备**防退结构，而非工具的主传扭路径：工具的主传扭由芯轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹承担（外螺纹根部 35.98 kN · m、内螺纹根部 86.29 kN · m，均远大于 18 kN · m），端面键的作用是在扭矩与振动导致螺纹趋于退扣时才参与承载。若按 6 个端面键全部同时受剪计算，其许用防退扣扭矩为 35.7 kN · m，可满足指标要求。

综合上述，强磁工具的强度参数见表3.4。

表 3.4: 强磁工具受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2950.16 kN
芯轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1627.42 kN
NC38 最大扭矩	41.30 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	620 MPa
芯轴最大扭力 $T_{\max 1}$	35.96 kN · m
防退扣最大扭矩 $T_{\max 2}$	17.87 kN · m

3.3.4　永磁材料选型

高强磁性体是指那些能够产生强磁场，并在长时间内保持稳定磁性特性的材料。这些材料广泛应用于各种需要强磁力的工业和技术领域。高强磁性体的种类有很多，其中最常见的包括钕铁硼（NdFeB）、钐钴（SmCo）和铝镍钴（AlNiCo）等。在油井清洁打捞作业中，高强磁性体是大容量强磁工具的核心构件。本项目将以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立含磁工具关键结构的数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命。本章的内容安排如下：

1) 调研钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料在不同温度下的退磁曲线，调研材料退磁的影响因素，对比选择最优永磁材料；

2) 利用 ANSYS Maxwell 仿真平台建立强磁工具仿真模拟模型，通过改变永磁体充磁方向，探究磁体最大磁性布置规律；

3) 分别建立侧吸强磁结构和环吸强磁结构的仿真模型，探究两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响；

4) 通过改变强磁工具上骨架的材料，研究骨架是否为导磁材料对强磁工具最大磁性的影响规律。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度，各温度下的内禀矫顽力（H_{cj}）、各温度下的最大磁能积 $(BH)_{max}$ 等多因素。井筒清洁工具用永磁铁选型的主要依据是工作温度，本项目规定工具的温度设计指标是 150 °C。在满足使用温度的前提下，选择最大磁积能更大的永磁材料，这类次才具有更大的磁性。优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使得工具在复杂的井筒环境中的具有较好的磁性保持能力，赋予工具良好的稳定性和可靠性。此外还要考虑磁材的经济性和可获得性等辅助因素。

经调研发现，符合井筒清洁工具应用场景的可能材料如表3.5所示，两种典型磁材：烧结钐钴磁铁（SmCo5）和钕铁硼（N45UH）在不同温度下的退磁曲线如图3.5、3.6所示。可知，SmCo5 在 150 °C-200 °C 的高温环境下，其 H_{cj} 在 -15.8 至 -14.2kOe 之间；N45UH 永磁材料在 150 °C-200 °C 的高温环境下，其 H_{cj} 在 -9.0 至 -6.0kOe 之间。两数据对比可知，虽然在地面环境中 N45UH 的表观磁性更强，但是当工具下井后，温度升高，其磁性将大大衰减，于是其使用温度一般不超过 120 °C。SmCo5 永磁材料因其 H_{cj} 更高，其耐温性和抗退磁能力更好，考虑到本项目中清洁工具 150 °C 的设计耐温指标，于是，选用钐钴材料为宜。

表 3.5: 各类永磁材料的性能参数表

材料类别	居里温度	最高工作温度
铝镍钴 AlNiCo	750—850°C	450—550°C
铁氧体 Ferrite	$>$ 450°C	250°C
钐钴 SmCo5	700—850°C	250—350°C
钕铁硼 H 系列	340°C	120°C

3.3.5　井筒清洁工具中磁铁布置研究

在井筒清洁工具中实现磁铁的安装，重点需要考虑的是磁铁部件的安转和夹紧，便于工具的使用和维护，这种结构设计工作甚至需要借鉴设计者在井下工具结构设计方面的经验。在确定工具的基本结构后，需要重点考察磁铁的磁化以其他辅助结构的选材等问题。图为本项目设计的大容量强磁工具，其主要的功能单元包含侧吸强磁和环吸强磁结构（如图 2.3(b)、(c)）所示，两部分采用改了不同吸附结构，前者适于吸附小尺度铁质颗粒，后者适于吸附大尺度的铁质颗粒。侧吸强磁的磁铁放置于带窗的磁铁保护管中，增加与小尺度颗粒的接触面积，每个吸附单元包含两组磁铁，铁质碎屑将吸附于相邻吸附单元之间的空隙中。环吸强磁采用开放式结构，磁铁的外圆面暴露于外，增强对大尺寸的铁质碎屑的捕捉能力。给定磁铁材料和吸附结构的情况下，工具的吸附能力主

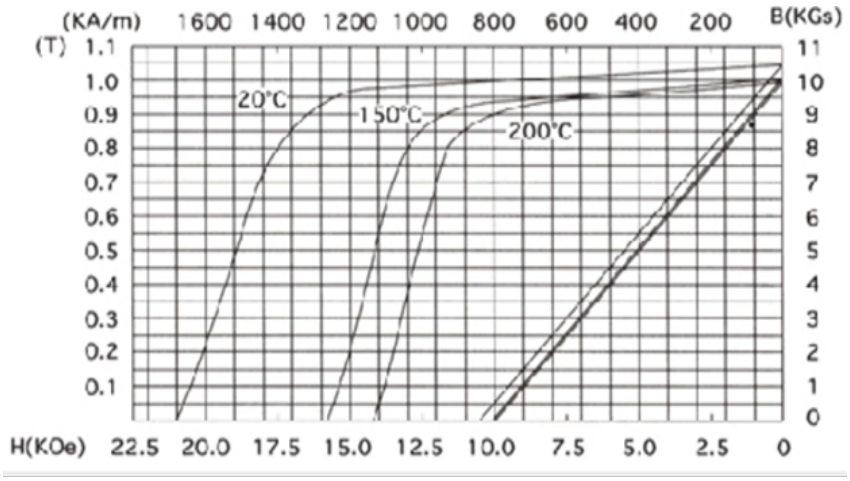


图 3.5: 烧结钐钴磁铁（SmCo5）在不同温度下的退磁曲线

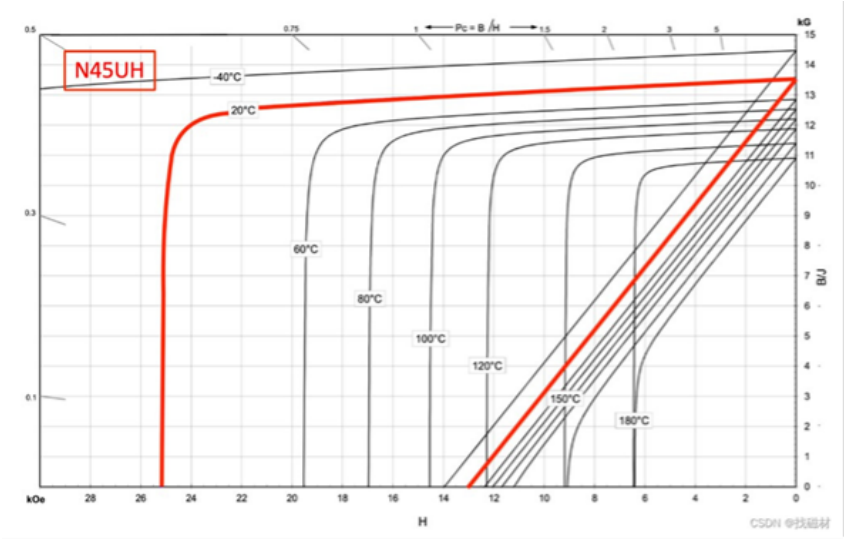


图 3.6: 钕铁硼（N45UH）磁铁在不同温度下的退磁曲线

要依赖于磁铁的磁化方向和结构件的材料，下文将对此展开仿真研究。

3.3.5.1　强磁工具吸附力理论模型

在井下环境中，强磁工具上永磁体对井筒内磁性碎屑的吸附主要源于永磁体所产生的磁场与磁性材料的相互作用，磁性碎屑在永磁体磁场中被磁化产生磁性并与永磁体产生相互作用力。此过程受磁场分布规律、磁场衰减特性、磁性材料磁化程度等多因素影响。假设磁场均匀分布且磁性碎屑与强磁工具上的永磁体直接接触时，其吸附力可利用麦克斯韦应力公式计算：

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0} \tag{3.30}$$

式中，B—永磁体与磁性物质接触表面的磁感应强度，T；

A—永磁体与磁性物质的接触面积，m^2；

μ_0—真空磁导率常数，$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$H/m。

当磁性铁屑与磁铁存在一定距离 d 时，吸附力需考虑磁场梯度的影响，这时永磁体对磁性碎屑的吸引力可表示为

$$F = \frac{3\mu_0 m_1 m_2}{4\pi d^4} \tag{3.31}$$

式中，m_1 、m_2 分别为永磁体与磁性物质的磁矩，单位 $\mathrm{A \cdot m^2}$。

永磁体磁矩 m_1 的计算式为

$$m_1 = \frac{B_r V_1}{\mu_0} \tag{3.32}$$

式中，B_r 为永磁体剩磁，T；V_1 为永磁体体积，$\mathrm{m^3}$。

铁屑的磁矩 m_2 与所处的外磁感应场强度 B 有关，计算式为

$$m_2 = \frac{\gamma B V_2}{\mu_0} \tag{3.33}$$

式中，γ 为磁性物质的磁化率，通常铁磁材料的 $\gamma \gg 1$，量纲为 1；V_2 为磁性物质体积，$\mathrm{m^3}$。

综合以上两式，铁屑受到的磁力为

$$F = \frac{3V_1 V_2 B B_r \gamma}{4\pi d^4} \tag{3.34}$$

综上所述，在井下强磁工具吸附磁性碎屑过程中，当永磁体体积参数确定时，体积越大、距离工具越近，周围磁场强度更高的磁性碎屑所受吸附力越大。在井下碎屑参数未知时，可选择高温度下剩磁高、体积大的磁体，以及保证工具外侧磁场强度大来产生足够大的吸附力。但采用解析方法精确计算碎屑受到的磁力难度较大：一方面，单个永磁体要受到其他永磁体及工具复杂结构的影响，永磁体的剩磁 B_r 难以确定；另一方面，磁性碎屑相互有之间会产生磁场的干扰，磁性碎屑堆积形成的碎屑床形状不规则，碎屑和磁铁之间的距离不能事先预测。于是，下文采用有限元的方法对工具空载（没有磁性碎屑存在）的条件下对工具周围磁场进行研究，作为一个表征工具碎屑吸附性能的间接指标，进而探索对工具性能产生影响的结构参数的影响。

3.3.5.2　上部结构磁铁仿真模拟

侧吸强磁结构为一三维结构，工具中的磁场应是一个复杂的三维空间磁场。但除端部外，其有效的功能单元是可看成是沿轴向均布的，于是，可考虑采用采用二维模型对所研究的问题进行简化。在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图 2.5 所示的 Maxwell 2D 静磁场。永磁体材料选择井筒工作温度为 180 °C 下的钐钴（SmCo5）材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，永磁体保护套材料为 304 钢，各材料的属性列举于表3.6—表3.8中。

对于图3.7给定的磁铁、保护套和骨架结构，磁铁有图3.8所示两种磁化方向，下文分别称为径向磁化和周向磁化。求解域设置为边长 300mm 的矩形，在其四条边上设置气球边界条件，网格划分，磁体与其保护套上最大网格尺寸 0.5mm，上部结构骨架上最大网格尺寸 2mm，求解步设置计算至收敛。在计算域中设置一个边长为 200mm 的矩形观测区域以观测仿真结果，以进行仿真结果后处理。

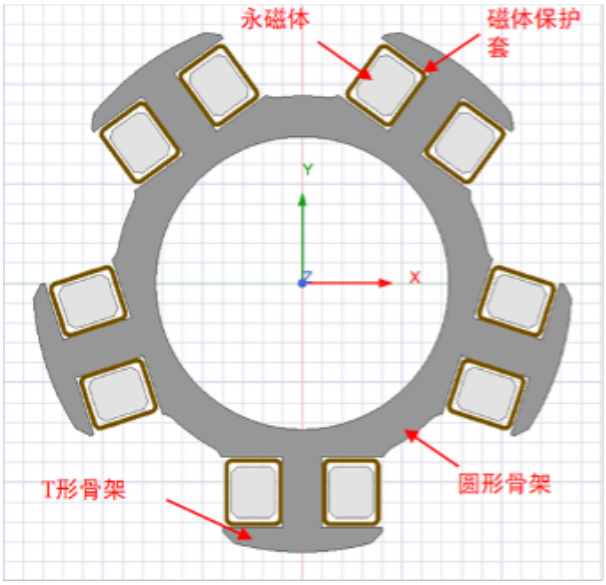


图 3.7: 强磁工具上部结构模型

表 3.6: 180 °C SmCo5 磁材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.09	-
剩磁	B_r	0.8	T
电导率	σ	1500000	Siemens/s
矫顽力	H_{cj}	-15	kOe

(1) 径向充磁仿真结果及讨论

由于强磁工具在其使用工况下是通过其外侧磁场的作用吸附碎屑，因此在仿真结果中以强磁工具表面磁场强度为分析对象。

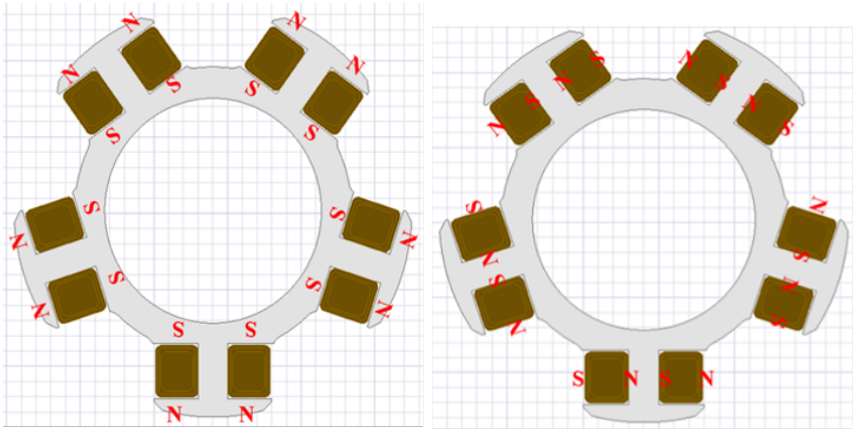
由观测面上的磁感应强度云图可知，最大磁感应强度 $B = 7.9$T，出现在永磁体安装 T 型骨架沟槽的顶部和底部；各永磁体表面的 B 值在 0.5—1.5T 范围内，但是受 304 不锈钢制的永磁体保护套影响，保护套外侧 B 值在 0.2—0.7T 范围内，T 型骨架表面的 B 值在 0.6—1.4T 范围内，而圆形骨架的 B 值较低大部分在 0.5T 以下，从结果来看，304 不锈钢制的永磁体保护套会使工具外侧的磁场强度变低。

(2) 周向充磁仿真结果及讨论

观察磁感应强度云图可知，观测面上最大磁感应强度 $B = 2.9T$，出现在 T 型骨架

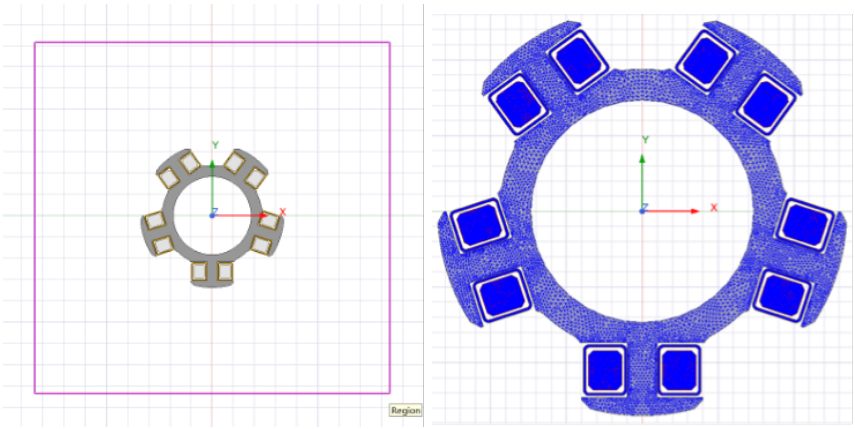
表 3.7: 180 °C 4145 钢材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	200	—
电导率	σ	4250000	Siemens/s
杨氏模量	E	195	GPa
泊松比	ν	0.3	—



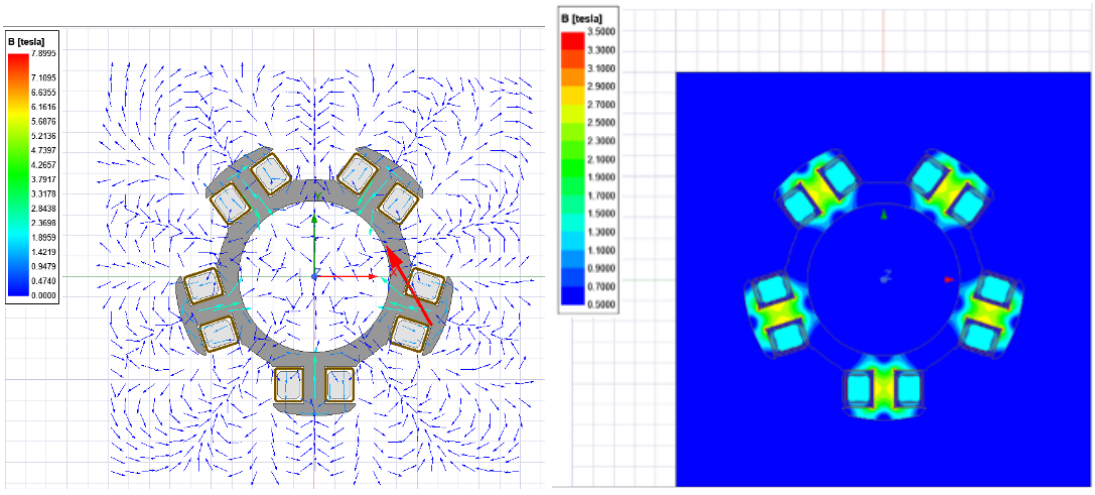
(a) 径向磁化　　(b) 周向磁化

图 3.8: 侧吸强磁两种磁化方向示意图



(a) 边界条件设置　　(b) 计算域网格划分

图 3.9: 侧吸强磁磁场分析设置



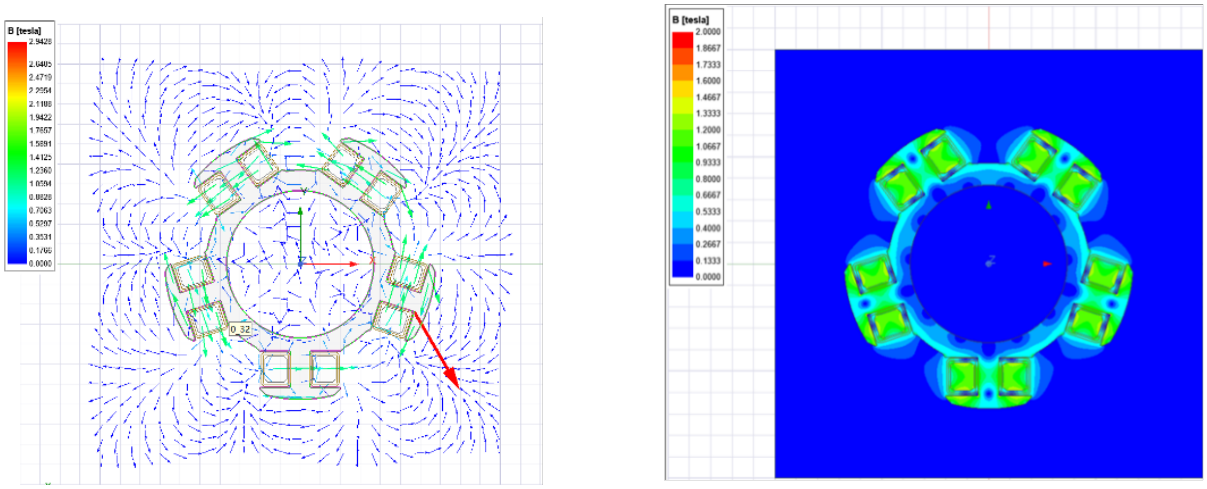
(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

图 3.10: 磁铁径向磁化时侧吸强磁组件磁场计算结果

表 3.8: 180 °C 下 304 不锈钢性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1	—
电导率	σ	1200000	Siemens/s
杨氏模量	E	185	GPa
泊松比	v	0.3	—

沟槽最顶部，永磁体内的 B 值在 0.6—1.3T 范围内，保护套上 B 值在 0.5—0.9T 范围内，T 型骨架沟槽中的 B 值在 0.4-1.3T 范围内，而圆形骨架的 B 值在 0.3—0.8T 范围内。



(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

图 3.11: 磁铁周向磁化时侧吸强磁组件磁场计算结果

上部结构中的两种充磁方式中，周向充磁磁场分布更加均匀，但最大磁感应强度值远小于径向充磁磁场，分析得出上部结构类型导致 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布存在差异，T 型骨架上的场强大于圆形骨架上场强，不锈钢制的磁铁保护套会降低永磁体表面的磁场强度。分析两种充磁方式下各部表面磁感应强度表可知，周向充磁与径向充磁相比，永磁体及其保护套、T 形骨架表面上的磁场强度差异较小，但圆形骨架表面磁场强度大于周向充磁时的磁场强度，周向充磁时磁场分布更加均匀，因此，对于上部结构宜选用周向充磁方式。

3.3.5.3　下部结构仿真模拟

强磁工具下部结构为一对称结构，永磁体均匀排列在其骨架上，为方便仿真计算，将下部结构简化为二维模型求解，在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图3.12所示的强磁工具下部结构仿真模型。永磁体材料选择井筒工作温度为 180℃ 下的钐钴 SmCo5 材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，各材料的属性见表3.6—表3.8。

对于强磁工具下部结构，磁铁有图 2.6 所示的同一径向磁化、交叉径向磁化、周向磁化三种磁化方向，其他仿真参数与上部结构仿真模型相同，如图3.14所示，对观测面

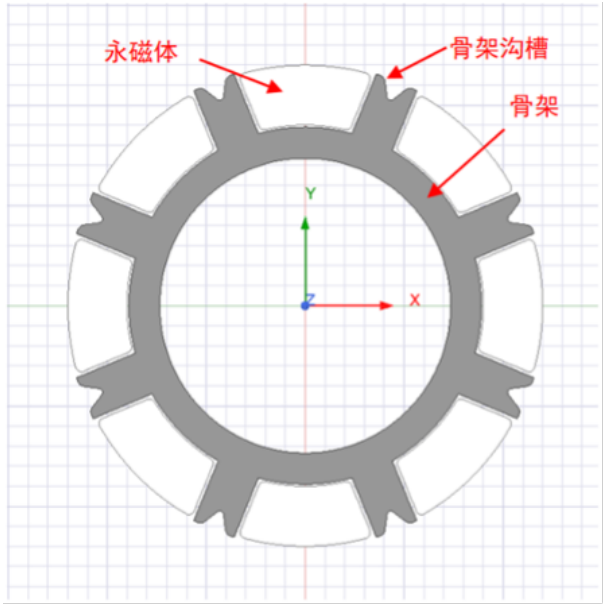


图 3.12: 强磁工具上部结构模型

上的仿真结果进行分析。三种磁化方式对应的磁场分布如图3.15所示。

(1) 同一径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度成对称分布，最大磁感应强度 B=5.7 T，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 值在 0.5—1.5T 范围内，骨架沟槽表面的 B 值在骨架最凹处最小沿沟槽向两侧增大其数值在 0.5—3.5T 范围内。

(2) 交叉径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度称对称分布，最大磁感应强度 B=3.8 T，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 值在 0.7—1.5T 范围内，骨架沟槽表面的 B 值在 1.2—3.5T 范围内。

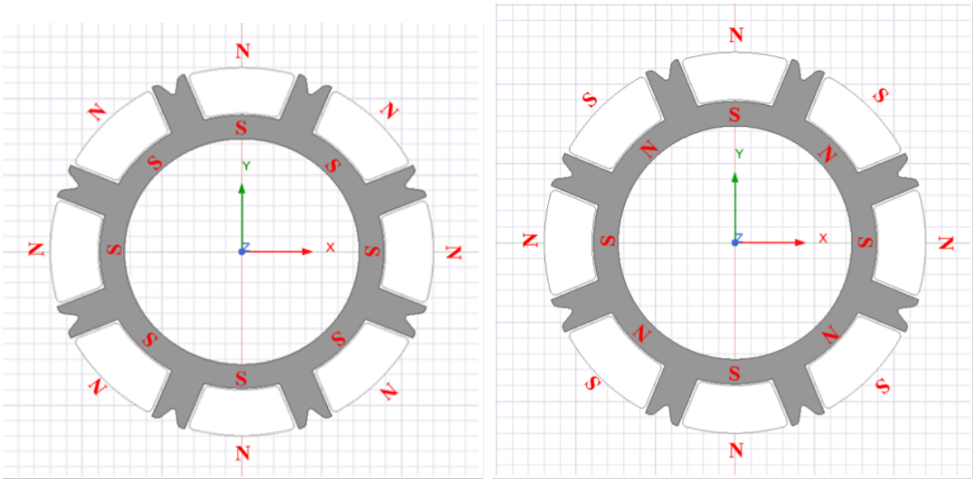
(3) 周向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，云图上最大磁感应强度 B=5.2T 出现在骨架沟槽最凹点处，各永磁体上的 B 值在 1.3—1.7T 范围内，骨架沟槽表面最凹点 B 值最大沿沟槽向两侧减小，其数值在 0.7-3.5T 范围内。

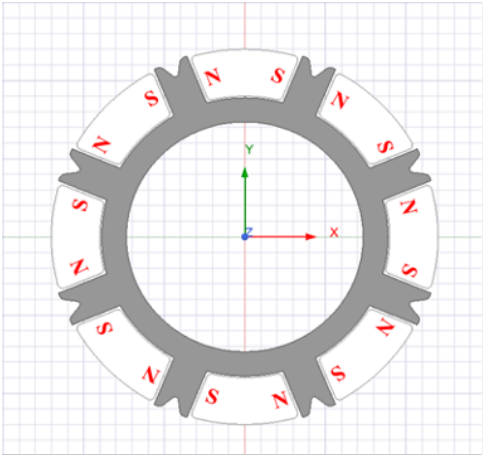
由基于充磁方式的环吸强磁工具仿真结果总结于表3.9，由此可得出，永磁体表面的磁感应强度周向充磁时略强于径向充磁时，分析骨架沟槽的表面的磁感应强度可知，同一径向充磁和周向充磁时，骨架沟槽上的磁感应强度梯度大，交叉径向充磁时骨架沟槽表面的磁感应强度分布更均匀。同一径向充磁和周向充磁时，磁感线会富集到骨架沟槽内造成骨架沟槽内的磁感应强度大，而工具外侧的磁感应强度小。因此，下部结构宜选择交叉径向充磁方式。

3.3.6　两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响

本节依据上节两种强磁工具结构的仿真结果，通过数据对比分析两种结构对强磁工具磁性分布的影响。强磁工具各部表面磁感应强度数值由磁场探针测得，测量数据见

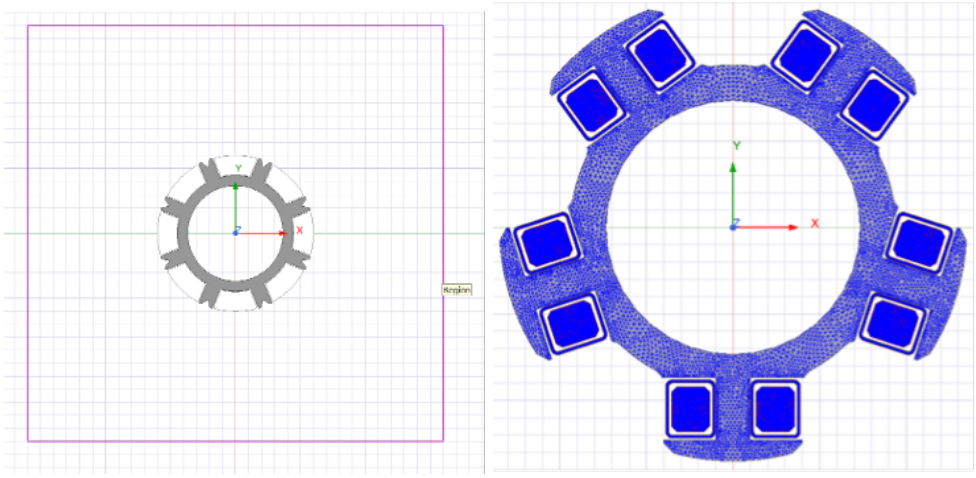


(a) 同一径向磁化　　(b) 交叉径向磁化



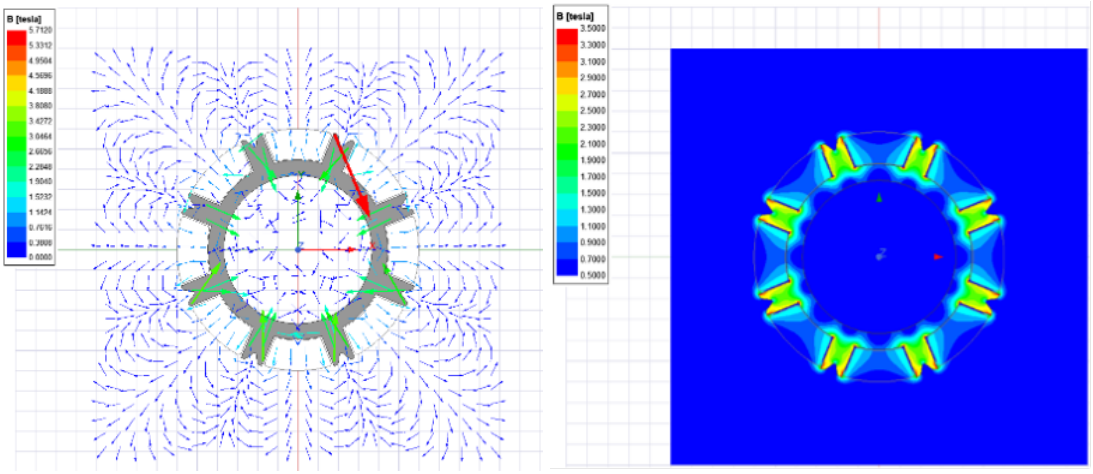
(c) 周向磁化

图 3.13: 环吸强磁磁化方向示意图

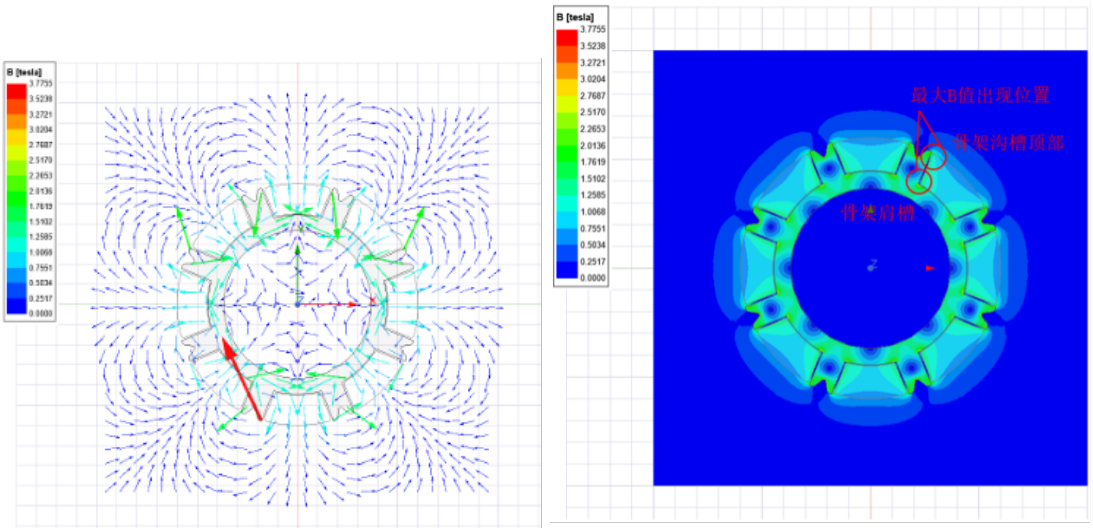


(a) 边界条件设置　　(b) 计算域网格划分

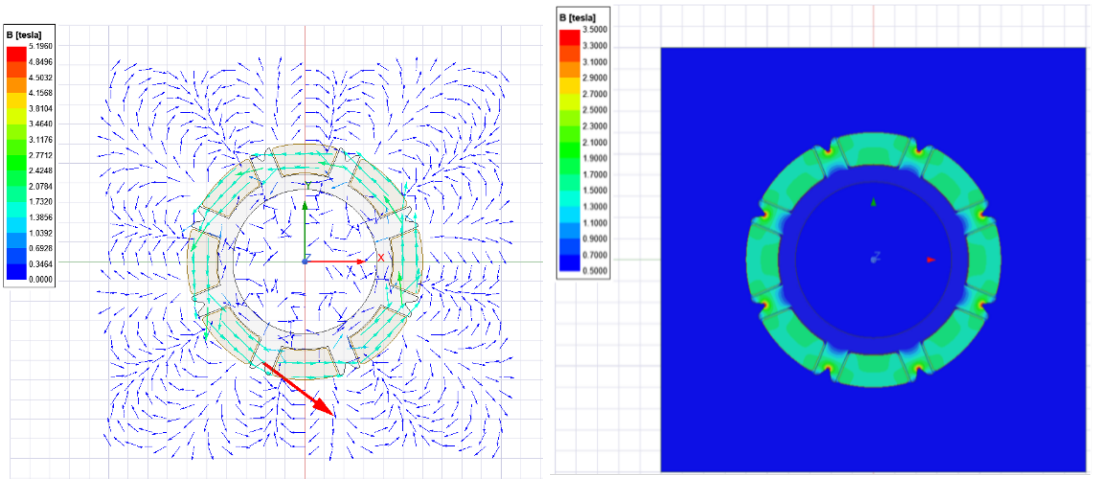
图 3.14: 环吸强磁磁场分析设置



(a) 磁场矢量分布　(b) 磁感应强度分布



(c) 磁场矢量分布　(d) 磁感应强度分布



(e) 磁场矢量分布　(f) 磁感应强度分布

图 3.15: 磁铁采用不同磁化方式时环吸强磁组件磁场计算结果

表 3.9: 下部结构各部表面磁感应强度数据

强磁工具结构	下部结构		
充磁类型	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁
永磁体表面	0.5—1.5T	0.7—1.5T	1.3—1.7T
骨架沟槽表面	0.5—3.5T	1.2—3.5T	0.7—3.5T

表3.10。

表 3.10: 强磁工具各部表面磁感应强度数据表

强磁工具结构	上部结构		下部结构			
充磁类型	径向充磁	周向充磁	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁	
永磁体表面	0.5—1.5T	0.6—1.3T	0.5—1.5T	0.7—1.5T	1.3—1.7T	
T 型骨架表面	0.6—1.4T	0.4—1.3T	骨架沟槽	0.5—3.5T	1.2—3.5T	0.7—3.5T
圆形骨架表面	0—0.3T	0.3—0.8T	表面	-	-	-
保护套表面	0.2—0.7T	0.5—0.9T	-	-	-	-

由强磁工具的上、下部结构在不同充磁方向下的各部位表面磁场数据得出，对于上部结构，由于其结构影响 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布差异较大，T 型骨架上场强大于圆形骨架上的场强，且不锈钢保护套会造成永磁体表面磁场衰减，改变永磁体充磁方向后磁场分布仍呈现此情况；对于下部结构，不同的充磁方向对其表面磁场分布影响很大，永磁体采用交叉径向充磁时，工具永磁体和骨架的表面磁场分布均匀。综上所述，采用交叉径向充磁的环吸强磁工具结构的表面磁场分布均匀，易于强磁工具在井筒内的大面积吸附工作。

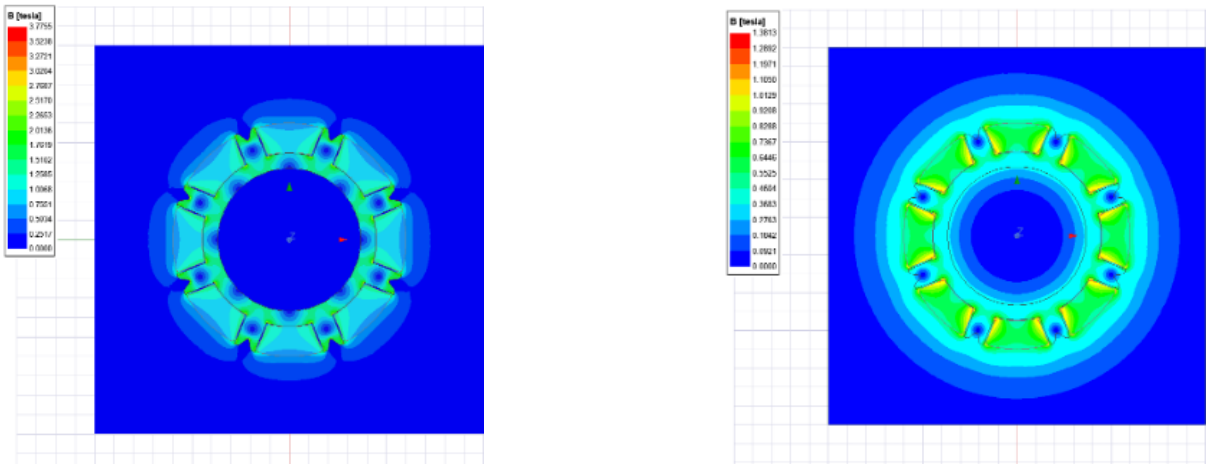
3.3.7　强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响

利用 2.2.4 小节中的下部工具结构仿真模型数据，保持其他仿真参数不变，在永磁体交叉径向充磁的工况下，将强磁工具骨架材料设置为不导磁的铝材，铝材参数如表3.11所示，观察仿真结果中工具表面磁场分布。下部结构交叉径向充磁时，铝制骨架与 4145 钢制骨架模型的仿真结果进行对比分析图3.16。

表 3.11: 180°C 下铝材参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.00021	—
电导率	σ	38000000	Siemens/s
杨氏模量	E	69	GPa
泊松比	ν	0.31	—

表3.12为环吸强磁工具结构交叉径向充磁模型的 4145 钢制骨架和铝制骨架仿真结果对比。由铝制骨架仿真结果得出，铝制骨架导致工具磁场中的最大场强降低，铝制骨



(a) 4145 钢制骨架　　(b) 铝制骨架

图 3.16: 骨架材料对磁场分布的影响

架沟槽内的磁场强度低于 4145 钢制骨架沟槽内的磁场强度，分析得出骨架材料宜选用导磁效果好，可磁化程度高的金属合金材料，以起到聚集磁感线增大磁通的效果。

表 3.12: 铝制骨架与 4145 钢制骨架工具表面磁场数据对比

强磁工具结构	下部结构	
充磁类型	周向充磁	
骨架材料	4145 钢制	铝制
永磁体表面	0.7—1.5T	0.3—0.7T
骨架沟槽表面	1.2—3.5T	0.2—0.4T

3.3.8　永磁材料的退磁影响因素

永磁体的退磁是影响其长期稳定性和应用可靠性的关键问题，退磁由多种因素引起。

（1）居里温度

居里温度是磁性材料在铁磁性物质/亚铁磁性物质和顺磁性物质之间改变的温度。温度超过居里温度，磁体内部分子剧烈运动并出现不可逆的退磁情况，磁体退磁后可再次被充磁，但磁力会大幅下降，仅能达到原来的 50% 左右。

（2）工作温度

在工作温度内温度升高磁力会下降，但是不超过居里温度的情况下，降温后磁力大部分会恢复，工作温度范围内发生可逆性退磁。

（3）外部磁场

外部强反向磁场（如电机电枢反应、短路电流）可能超过磁体的矫顽力，导致磁体部分或完全退磁。

（4）时间因素

随着时间的延长磁体内部微观结构（如晶粒边界、杂质相）随时间缓慢变化，导致剩磁轻微衰减，通常每年衰减小于 1%。

（5）机械冲击

机械应力可能破坏磁体内部的磁畴排列，尤其是脆性材料（如钕铁硼），避免直接敲击或跌落磁体。在复杂振动环境中增加缓冲结构（如橡胶垫）。

（6）化学侵蚀

在高温、高湿的酸碱环境下，钕铁硼磁体因含钕、铁易氧化（生锈），导致磁通量下降甚至断裂。在不稳定的化学环境下对磁体进行表面涂层（如镍、锌、环氧树脂、电镀层）或密封封装以隔绝环境影响。

具体到井筒清洁工具设计，具体到井筒清洁工具的设计，选择的钐钴磁铁耐温达到了 450—550°C，磁材的居里温度为 750—850°C，远超工具的设计温度指标 150°C，可保证磁铁不会因温度因素而退磁，在重复使用过程中，可保证磁材都是可逆退磁。井筒中不存在可能使磁铁退磁强外部磁场，磁铁在工作过程中的退磁效应可忽略。在工具长时间存储时，可考虑采用铁磁质材料制作的磁路附件使得磁材的磁路闭合，减少磁材磁性的衰减。在机械结构设计上，磁铁外设计了不锈钢制作的保护套，以减少清洁工具在运输和使用过程中产生的冲击直接作用于磁铁本身，减少机械冲击。在磁铁在制造过程中表面采用镀镍工艺，易蚀性磁材本体和腐蚀性的环境隔离开来，磁铁在安装过程中设置了安装规范，减少磁材表面划伤，严禁损伤磁材下井。

3.3.8.1　强磁工具操作方式

（1）使用方法

根据井眼尺寸选择合适的强磁吸附工具。强磁工具通过钻柱送入井底完成吸附打捞作业，如情况允许也可以通过钢丝绳送入井底。

（2）操作方法

该工具可以与模块化多合一套管清洁工具一同使用（推荐），也可以在刮完井之后使用。将强磁吸附工具放在预先放好木板的转盘上（防止强磁吸附工具与转盘发生吸附），并接于钻柱底部，然后提起，取掉木板，准备下井。将大容量强磁吸附工具下到井下离通井位置 3-5m 处，开泵循环。将大容量强磁吸附工具在该位置上下活动。保持循环，平稳地上提钻柱。起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈震动与撞击，以保护强磁部件。

3.3.8.2　强磁工具维护与保养

大容量强磁吸附工具每次使用后，应放在没有铁屑和杂物区域内的木板或橡胶板上，清除干净吸附在强磁工具表面的金属颗粒和铁屑粉末，然后用清水清洗各零件。工具在井下工作多次后，或在恶劣条件下工作后，应进行维护修理，将其全部拆开、检查、重新装配。

3.3.8.3　强磁工具检验与测试

为确保强磁组件具有 150°C 的耐温标准，需对磁铁材料和整个强磁组件进行测试。磁铁材料的耐温性能需依据国家标准（GB/T 13560-2017）进行不可逆磁通损失检测。使用长径比（L/D）为 0.7 的标准圆柱体样品，在饱和磁化后，置于开路状态下加热至 150°C 并保温 2 小时，随后冷却至室温，测量值冷却后的开路磁通。若不可逆磁通损失应小于 5%，则说明该磁铁材料在 150°C 下耐温合格。

对于强磁组件，应进行高温烘烤测试。将组装好的磁铁或产品直接放入恒温烤箱中，在有 150°C 下保温 2 小时。取出冷却至室温后，测量其表磁或磁通量，对比加热前后的衰减比例应小于 <5%。

为保证磁铁对紧贴表面的铁屑（材料以 45 钢为例）产生 8kg/cm² 以上的吸附力[5]，强磁工具在出厂时应使用磁强计对磁铁表面磁场进行测量，磁铁表面的磁感应强度需要达到 1.42(T)（即 14200 高斯）以上。测量前应清洁磁铁表面，确保磁铁表面平整，无铁屑残留，磁强计探头表面应紧贴磁铁表面，二者之间无间隙。

磁吸力的直接测定方法可参照国家标准 GB/T 47662-2026《磁性材料磁吸力测试方法》[6]执行。该标准规定了磁性材料磁吸力的测试方法，适用于磁性材料磁吸力的测定，可作为强磁工具出厂检验与型式试验中吸附力指标考核的方法依据。本报告编制时该标准已发布但尚未实施，故现场检验按参照执行的方式引用，待其正式实施后按其现行有效版本执行。

井下实际吸附对象为形状不规则、堆积状态随机的铁屑，其与磁体表面的贴合面积和间隙难以在检验中复现，直接测定吸附力时宜按上述标准以规定形状与材质的导磁试件（如 45 钢试片）替代铁屑，并记录试件材质、表面状态、贴合间隙与测试温度等条件，以保证测量结果的可复现性。在试件与磁体表面紧密贴合的极限条件下，吸附力 F、磁体表面磁感应强度 B 与接触面积 A 之间满足麦克斯韦应力关系 $F/A = B^2/(2\mu_0)$；要求吸附力不小于 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$ 时，对应的磁感应强度为 $1.42\,\mathrm{T}$（即 14200 高斯），与前述出厂磁强计检验的判据一致。因此，在不具备直接拉力试验条件时，可沿用磁强计测量磁体表面磁感应强度作为吸附力的间接表征；具备条件时宜按 GB/T 47662-2026 直接测定吸附力，并以两者互为验证。

3.3.9　强磁工具适用井况、管柱组合与施工工艺

3.3.9.1　强磁工具适用井况

强磁工具主要适用于以下井况：

- 磨铣/射孔/大修后（井筒内产生大量铁屑）：套磨铣、开窗、侧钻、射孔、锻铣、切割后产生大量细 ～ 中粒铁屑，粒径从毫米级到厘米级，其特点是数量多、分散、循环难带出；

[5]响应合同内容：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计—大容量强磁吸附工具：吸附力 ≥ 8kg/cm²

[6]GB/T 47662-2026，2026-07-02 发布，2027-02-01 实施；中国标准分类号（CCS）K14，国际标准分类号（ICS）29.030，归口部门为中国电器工业协会，发布单位为国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。本报告编制时该标准已发布、尚未实施。

- 水平井/大斜度井（井斜 $> 30°$）：岩屑床与铁屑混合，低返速、携砂难、重力堆积；
- 低压/低返排/漏失井：地层压力低、循环漏失、液流携屑能力弱；
- 完井/关键工具下入前（净化保障）：下入封隔器、筛管等井下工具前清除铁屑，防止卡钻及刺穿、损坏密封件。

3.3.9.2　强磁工具管柱组合

强磁工具可根据作业目的与其它清洁工具组合使用，管柱组合（自下至上）如下：

（1）完井/关键工具下入前，清洁管壁：刮管器 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆；

（2）套磨铣作业，大修打捞：套铣鞋/磨铣鞋 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆；

（3）冲砂通井，小件落物打捞：冲砂工具/打捞工具 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆。

3.3.9.3　强磁工具施工工艺步骤

强磁工具的现场施工按下列步骤进行：

（1）施工前准备；

（2）下钻作业：平稳下入管柱，控制下放速度，遇阻时严禁猛顿，下至设计深度时记录上提、下放悬重与空转扭矩；

（3）清洁作业；

（4）起钻作业；

（5）工具出井后清理与复检；

（6）注意事项：作业过程中应保持循环畅通，起钻平稳、低速，严禁剧烈震动与撞击，具体要求见前述强磁工具操作方式与维护保养的相关内容。

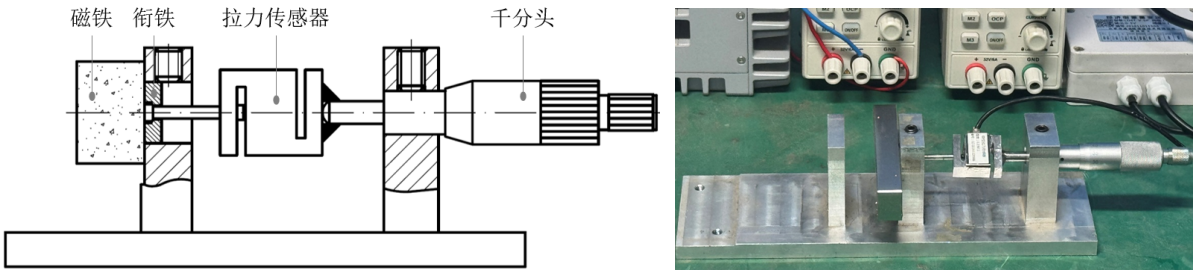
本节首先调研了钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料的工作参数及退磁曲线，确定了钐钴材料为井下强磁工具上的永磁体材料并分析了永磁体退磁影响因素；其次，利用 ANSYS Maxwell 软件构建了侧吸强磁结构和环吸强磁结构的仿真模型，通过改变工具中永磁体充磁方式及骨架材料，探究其最大磁性分布规律；在基于充磁方向的磁体布置研究中得出，上部结构宜采用径向充磁方式，下部结构宜采用周向充磁方式来达到磁场分布均匀且保证最大磁性的目的；在基于骨架材料对最大磁性分布的影响研究中得出，骨架材料为导磁效果好的金属材料时，能聚集磁感线增大磁通，起到增加工具磁性的作用。

3.3.10　磁铁性能评价

大容量强磁吸附工具依靠永磁体对磁性碎物的吸附作用实现井筒净化，其性能的核心考核指标是单位接触面积上的吸附力。按合同要求，强磁工具对紧贴其工作面的磁性碎物（材料以 45 钢为例）的吸附力不应低于 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$，按麦克斯韦应力关系 $F/A =$

$B^2/(2\mu_0)$ 折算，该指标要求磁体工作面的磁感应强度不低于 1.42 T（即 14200Gs（高斯））[7]。为考核强磁部件对磁性物体的实际吸附能力，并为吸附力指标的检验提供直接依据，设计了磁铁吸附力测定装置，对永磁体与衔铁之间的吸附力进行了定量测定。

本节所述测定针对四合一工具集成式井筒清洁工具上的强磁吸附部件开展，其永磁体选用烧结钐钴（SmCo5）材料，工作面的磁化方式按前文永磁材料选型与磁铁布置研究的结论确定。测定装置的结构及实物如图3.17所示，装置主要由磁铁、衔铁、拉力传感器、千分头和机架组成。磁铁通过上下夹块固定于机架上，其工作面朝向衔铁一侧；衔铁为 45 钢制成的圆柱形试件，直径为 1.8 cm，夹持于拉力传感器与千分头之间并与磁铁工作面直接贴合。试验时，转动千分头沿轴向缓慢牵引衔铁，拉力经千分头与衔铁之间的弹性环节传递并由拉力传感器输出；当牵引力增大至超过磁铁对衔铁的吸附力时，衔铁与磁铁工作面脱离，传感器记录下的拉力峰值即为该次测定的吸附力。与直接提拉的方式相比，采用千分头加载可实现缓慢、连续的位移加载，避免了人工加载速度过快造成的冲击与读数滞后；同时，以衔铁作为试件可直接模拟工具工作面吸附磁性碎物的实际工况。



(a) 测定装置结构原理　　(b) 测定装置实物

图 3.17: 磁铁吸附力测定装置

测定中，磁铁与衔铁的贴合位置保持在磁铁工作面上磁场最强处，衔铁每次脱离后重新贴合至同一位置，以保证各次测定的接触状态一致。衔铁与磁铁工作面的接触面积为衔铁的横截面积 A，即

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3.14 \times 1.8^2}{4} = 2.545\,\mathrm{cm}^2 \tag{3.35}$$

式中，D——衔铁直径，cm，取 $D = 1.8\,\mathrm{cm}$。

对同一试件、同一贴合位置重复测定 8 次，各次记录的拉力峰值列于表3.13中。8 次测定的最大值为 21.63 kg，最小值为 19.76 kg，极差为 1.87 kg。

由表3.13可知，8 次测定的算术平均值为

$$\bar{F} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} F_i = \frac{167.84}{8} = 20.98\,\mathrm{kg} \tag{3.36}$$

式中，n——测定次数，$n = 8$；F_i——第 i 次测定的拉力峰值，kg。

[7]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 >= 100T，抗扭 >= 18kN · m，吸附力 >= 8kg/cm^2，吸附容量 >= 50L

表 3.13: 磁铁吸附力测定结果

测定序号	拉力峰值 F/kg	吸附力 F/A/(kg·cm^{-2})	折算磁感应强度 B/T
1	19.76	7.76	1.40
2	21.00	8.25	1.44
3	20.15	7.92	1.41
4	21.26	8.35	1.45
5	21.63	8.50	1.46
6	21.51	8.45	1.46
7	20.27	7.97	1.42
8	21.26	8.35	1.45
平均值	20.98	8.24	1.44

对应的单位面积吸附力为

$$\frac{\bar{F}}{A}=\frac{20.98}{2.545}=8.24\,\text{kg/cm}^2 \tag{3.37}$$

8 次测定的样本标准差与变异系数分别为

$$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(F_i-\bar{F})^2}{n-1}}=0.65\,\text{kg},\qquad C_v=\frac{s}{\bar{F}}\times 100\%=3.1\% \tag{3.38}$$

由式（3.38）可见，各次测定值的相对分散度为 3.1%，说明在衔铁与磁铁工作面贴合位置一致的条件下，磁铁吸附力的重复性较好，测定数据稳定可靠；同时，实测吸附力（约 20.98 kg，折合 206 N）明显大于衔铁及传力环节的自身重量，说明永磁体对衔铁的吸附作用足以将其可靠地吸附于工作面，符合工具“吸附磁性碎物并将其带出井筒”的功能要求。

将平均吸附力按麦克斯韦应力关系反算，可得该接触条件下衔铁端面处实际起作用的磁感应强度为

$$B=\sqrt{2\mu_0\cdot\frac{\bar{F}}{A}}=\sqrt{2\times 4\pi\times 10^{-7}\times 8.08\times 10^{5}}=1.43\,\text{T} \tag{3.39}$$

式中，μ_0——真空磁导率，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ H/m；$\bar{F}/A$——平均单位面积吸附力，$\bar{F}/A=8.24\,\text{kg/cm}^2=8.08\times10^5$ Pa。

由式（3.39）可知，衔铁端面处实际起作用的磁感应强度约为 1.43 T，略高于保证 8 kg/cm^2 吸附力所需的 1.42 T；按各次测定的拉力峰值分别折算，对应的磁感应强度在 1.40—1.46 T 之间。实测单位面积吸附力的平均值 8.24 kg/cm^2 高于合同规定的 8 kg/cm^2，富余量为 0.24 kg/cm^2，相对富余约 3.0%。8 次测定中有 7 次的单位面积吸附力不低于 8 kg/cm^2，仅第 7 次（20.27 kg）折算值为 7.97 kg/cm^2，低于规定值 0.03 kg/cm^2，相对偏

差约 0.4%。需要说明的是，吸附力的大小与接触面积、贴合间隙直接相关，上述结果反映的是“直径 1.8 cm 圆柱衔铁与工作面轴向脱离”这一特定接触条件下的吸附能力，与合同指标所规定的验收条件尚存在以下两点差异：

1）接触面积的口径。本试验中衔铁的端面尺寸较小，其横截面积（2.545 cm^2）小于磁铁工作面可提供的有效吸附面积；吸附力是磁感应强度在接触面上的面积分，工作面边缘的磁感线未能全部经衔铁闭合，使得单位面积上分摊到的吸附力与大尺寸试件紧密贴合时的水平存在差别。合同中 8 kg/cm^2 考核的是磁铁工作面对紧贴其表面的磁性碎物所产生的吸附力，其接触面积为工作面与碎物的实际贴合面积，故两者并非完全同一口径。

2）气隙的影响。吸附力对磁铁表面与吸附对象之间的间隙极为敏感，间隙增大时，间隙的磁阻迅速增大，接触面上的磁感应强度随之显著衰减。本试验中磁铁表面设有起机械保护与防腐作用的保护层，衔铁与永磁体本体之间因保护层及贴合面平面度而存在微小气隙，衔铁端面处的磁感应强度因此较永磁体本体表面的磁感应强度有所降低。

3）标准试验条件。按与 GB/T 47662-2026《磁性材料磁吸力测试方法》参照执行的检验方法，直接测定吸附力时宜以规定形状与材质的导磁试件（如 45 钢试片）替代形状不规则、堆积状态随机的铁屑，并将试件与磁体工作面紧密贴合，同时记录试件材质、表面状态、贴合间隙与测试温度等条件，以保证测定结果的可复现性与可比性。本试验的试件材质（45 钢）与标准一致，但试件形状与贴合状态与标准规定的验收条件尚有差别。

综合上述，本试验建立的磁铁吸附力测定装置及方法，实现了对永磁体与衔铁之间吸附力的定量测定，验证了强磁部件对磁性物体具有可靠的吸附能力，测定结果的重复性良好（变异系数 3.1%），可作为强磁工具吸附性能评价的基础手段。就指标考核而言，在直径 1.8 cm 圆柱衔铁与工作面轴向脱离的条件下，8 次测定的单位面积吸附力平均为 8.24 kg/cm^2，高于合同规定的 8 kg/cm^2，富余量约 3.0%；按麦克斯韦应力关系折算，衔铁端面处的磁感应强度平均为 1.43 T，高于 8 kg/cm^2 所对应的 1.42 T，即强磁部件工作面的磁场强度具备产生不小于 8 kg/cm^2 吸附力的能力；同时，1.40—1.46 T 的磁场分布区间与仿真所得永磁体表面及骨架沟槽表面 0.7—1.7 T 的磁感应强度范围相符，实测与仿真结果相互印证。考虑到 8 次测定中有 1 次的折算值（7.97 kg/cm^2）略低于规定值，且本试验的试件形状与贴合状态尚未完全等同于标准规定的验收条件，故上述结果可作为吸附力指标满足要求的依据，但额定条件下的最终判定仍宜按 GB/T 47662-2026 补充试验确认：一是以 45 钢试片与磁铁工作面在零间隙下紧密贴合，测定单位面积吸附力并与 8 kg/cm^2 直接比较；二是用高斯计紧贴磁铁工作面测量磁感应强度，以 1.42 T 作为出厂检验判据，并以两种结果互为验证。若补充试验的实测值接近指标下限，则可通过适当增大工作面磁场、减小保护层引入的气隙以及改进磁路结构等措施，进一步提高吸附力的富余量。

3.4　多功能过滤工具设计

3.5　可变径刮管工具设计[8]

[8]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

参考文献

[1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In Advances in Solid–Liquid Flow in Pipes and Its Application; 1971; pp. 101–124.

[2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. ASME. J. Energy Resour. Technol. 2001, 123, 200–204.

[3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 4.

[4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(03): 385-392.

[5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(04): 130-132+138.

[6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.

[7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007.

[8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.

[9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidupe, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid–Liquid Pipe Flow. J. Pipeline Syst. Eng. Pract. 2020, 11, 04019050.

[11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. J. Can. Pet. Technol. 2000, 39(10).

[12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa,Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

[13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. J. Pet. Explor. Prod. Technol 2. 2012 :149-456.

[14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. ASME. J. Energy Resour. Technol. September 2013, 135, 032903.

[15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.

[16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(02): 186-195.

[17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.

[18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

[19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学：技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.

[20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.

[21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.

[23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.

[24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. AIChE J. 2014, 60(1), 76−122.

[25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计,2026,43(1):6-12+81.

[26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.

[28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 王瑞和. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.

[29] 袁恩熙. 工程流体力学 [J]. 石油工业出版社, 北京, 1986.

[30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 2023.

[31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 2020.

附件 1

A.1 服务范围

A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

① 深度清洁工艺技术的主要方式；
② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
② 大容量强磁吸附工具设计；
③ 多功能过滤工具设计；
④ 可变径刮管工具设计；
⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等使役性能，寿命等；
② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

A.2 技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

(1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第**??**页）

(2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第14页）

(3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第**??**页）

(4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围。

A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

(1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $> 17\,kN \cdot m$；（详见第**??**页）

(2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $\geq 18\,kN \cdot m$，吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，吸附容量 $\geq 50\,L$；（详见第3页）

(3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq$ 120 rpm，工具内通径 $\geq$ 2.688″，碎屑存储量 $\geq 30\,L$；（详见第**??**页）

(4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8”套管和 7″ 套管刮管；（详见第**??**页）

(5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75″ 密封筒、清洁 5-1/2”筛盲管，耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 40\,T$，抗扭 $\geq 8\,kN \cdot m$。（详见第**??**页）

A.2.4　工具应用效果的多因素分析方法研究

(1) 构建数据集 (工具 ≥ 2 种)，数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息；
(2) 开展工具应用效果主控因素识别研究 (工具 ≥ 2 种)，通过相关性分析，确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

A.2.5　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

(1) 评价 9-5/8”井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能，形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺；（详见第**??**页）
(2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选，形成作业参数智能优化方法。

A.2.6　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

(1) 采用数字孪生技术，在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射；
(2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

A.2.7　乙方向甲方提交成果

(1) 提交项目成果总结报告、分析测试 (实验) 报告及原始数据；
(2) 形成一套 9-5/8”井筒深度清洁工艺技术；
(3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法；
(4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套 (“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤器工具规格尺寸型号 ≥ 3 种)；
(5) 撰写专利 3 件，其中发明专利至少 1 件；
(6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

A.2.8　知识产权保护

(1) 项目中的成果知识产权归甲方所有；
(2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。